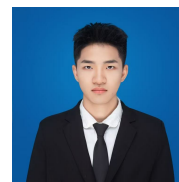


涂騰輝

英文名：Titanfy / Tevin Tu

嵌入式開發 · 機器視覺 · HMI 與系統集成

13080581759 | tfly58526@gmail.com



教育背景

湖南農業大學

2024.09—至今

湘江卓越工程師學院 · 本科在讀

專業技能

嵌入式與控制：C、Python、RTOS；STM32F4、樹莓派 5B、UART/USART、總線舵機；ADRC 控制與傳感器融合。

視覺與邊緣計算：OpenCV、YOLOv8n 邊緣端部署；MediaPipe Pose 姿態識別、YOLO-Face + ArcFace 人臉識別流程的接口測試與調試。

HMI 與系統集成：淘晶馳串口屏、USART HMI；頁面交互、串口協議、狀態同步、硬件聯調與異常測試。

機械與仿真：SolidWorks、結構建模、傳動機構與 PCB 設計；瞭解 ROS、Gazebo 仿真及算法驗證基礎流程。

工業視覺與 PLC：海康威視工業攝像頭、圖像採集與處理；瞭解 PLC 基礎及工業視覺與控制系統協同流程。

新媒體、攝影與 AIGC：攝影、短片拍攝、AIGC 視頻製作；PS、AE、PR；小紅書 / 抖音內容策劃與運營。

辦公與 AI 工具：Word、Excel；Codex、Claude AI、豆包、Hermes、OpenClaw，輔助開發與內容創作。

領導與協作能力：擔任桌遊項目負責人，統籌產品方案與軟硬件實現；結合模擬電賽及實習聯調經歷，推進任務協同、技術溝通與問題驗證。

實習經歷

長沙市康通電子科技有限公司

2026.08—至今

AI 體鍛機項目 | 算法接口調試與硬件聯調

- 基於 RK3588 平臺，參與 YOLO-Face 人臉檢測 + ArcFace 特徵提取與比對流程的接口測試、調試及攝像頭硬件聯調，驗證人臉識別結果。
- 對接 MediaPipe Pose 姿態識別接口，面向俯臥撐、立定跳遠、仰臥起坐、跳繩及引體向上等體測場景，開展算法結果測試與設備聯調。
- 協同產品、開發與測試梳理識別問題及功能需求，參與問題復現、定位與聯調驗證，推進算法接口與設備功能協同。

深圳市緯爾科技

2026.07—2026.08

棉花打頂機器人項目 | 嵌入式控制與田間聯調

- 參與 STM32F4 切割控制時序分析與優化，梳理視覺目標識別、輪速計及 IMU 信息與刀片下降觸發之間的時序關係。
- 赴新疆開展實地硬件聯調與測試，結合車體運動、執行機構響應及漏打 / 誤傷現象分析問題，協同工程師優化切割時序並進行現場驗證。

深圳科創學院

2026.01

機器人研發部 | HMI/上位機軟件工程師實習生

- 獨立完成淘晶馳串口觸摸屏 HMI 開發，覆蓋需求梳理、頁面架構、UI 搭建與交互邏輯，實現運行控制、參數設置、狀態顯示及報警提示。
- 使用 USART HMI 實現頁面切換、按鍵響應與變量刷新；經團隊討論後，獨立完成串口通信協議設計，定義控制指令、狀態反饋及數據字段，實現參數下發與狀態同步。
- 協同控制端排查指令解析、數據刷新及頁面同步問題，完成通信異常測試、工程編譯燒錄與整機現場驗證，交付可部署 HMI 工程。

項目經歷

菸草秸稈智能清理機 | 機械、電控技術負責人

- 負責整機結構建模、傳動機構與刀輥設計，迭代底層驅動及清理路徑方案。
- 項目獲“金種子計劃”5 萬元投資支持，並獲人民日報、湖南衛視報道。

人臉視覺門禁系統 | 邊緣視覺與執行器聯動

- 在樹莓派 5B 部署 YOLOv8n，搭建人臉目標檢測與實時視覺處理鏈路；通過總線通信驅動舵機，實現視覺結果與門禁柵欄動作聯動。

智能桌遊交互設備 | 項目負責人

- 完成硬件選型、PCB 設計、揚聲器驅動與燈帶控制邏輯，參與上位機 Agent 設計，實現桌遊階段與聲光反饋聯動。
- 作為項目負責人，推進產品方案與軟硬件協作；項目獲得湘江科技創新院認可，並獲得在該院展示的機會。

模擬電賽 | 電控架構與運動控制

- 設計電控系統架構，編寫 ADRC 控制算法、傳感器融合及巡線 / 避障邏輯，協同團隊完成嵌入式功能開發。

校園經歷

農眸 Alvideo 團隊 | 團隊成員

- 參與 AIGC 農業機械宣傳視頻製作，將農業技術內容轉化為視聽表達，並通過相關宣傳視頻業務實現盈利。

湖南農業大學農業人工智能實驗室

2024.12—至今

本科生成員 | 智能桌遊產品方向項目負責人

- 參與農業人工智能相關項目研發，負責智能桌遊產品方向，推進產品方案設計、軟硬件實現與項目協作。

湘江卓越工程師學院 | 教務科科室助理

2025.09—至今

- 協助教學管理與學生事務對接，參與網絡教學平臺搭建維護，完成課程信息錄入、教學資源配置及通知傳達。

湖南農業大學智慧農業協會 | 副會長

2024.12—至今

- 制定部門職能規劃，統籌各部門協作與日常工作，推動協會事務協調及團隊執行。

暑期“三下鄉”社會實踐 | 永州實踐團隊成員

2025.08

- 參與實地調研、宣傳服務、資料收集與成果整理，協同團隊完成活動策劃、實地走訪、執行及總結匯報。